

DICHIARAZIONI

const $x: \tau = e \leftarrow$

$d_1; d_2$ sequenziale

d_1 in d_2 private

Semantica statica $\leadsto$ Associa un ambiente statico Δ alle dichiarazioni ben formate

sullo dich.
const verifica

che le tip dichiarate
concorda con
le tip dell'espressione

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{const } x: e = e : [x \mapsto \tau]}$$

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1; d_2 : \Delta_1[\Delta_2]}$$

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ in } d_2 : \Delta_2}$$

Semantica dinamica

$$p \vdash_{\Delta} d \rightarrow_d d'$$

Δ ambiente
statico generato
dalla semantica
statica
compatibile con p

forma delle regole
 d viene elaborata (1 passo)
in d' nell'ambiente
dinamico p

Stati : $\mathcal{D} \cup \text{Env}$

$\mathcal{D}_1: \vdash \text{nil} \rightarrow_a \phi$ $d=p$ e' già terminale
ma abbiamo nulla da elaborare

$\mathcal{D}_2: \rho \vdash \text{const } x: c = k \rightarrow_a [x \mapsto k]$

$\mathcal{D}_3: \frac{\rho \vdash e \rightarrow_a e'}{\rho \vdash \text{const } x: c = e \rightarrow_a \text{const } x: c = e'}$

$\mathcal{D}_4: \frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow_a d_1'}{\rho \vdash d_1 ; d_2 \rightarrow_a d_1' ; d_2}$

$\mathcal{D}_5: \frac{\rho[p_1] \vdash d_2 \rightarrow_a d_2'}{\rho \vdash p_1 ; d_2 \rightarrow_a p_1 ; d_2'}$

$\mathcal{D}_6: \rho \vdash p_1 ; p_2 \rightarrow_a p_1[p_2]$

$\mathcal{D}_7: \frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow_a d_1'}{\rho \vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_a d_1' \text{ in } d_2}$

$\mathcal{D}_8: \frac{\rho[p_1] \vdash d_2 \rightarrow_a d_2'}{\rho \vdash p_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_a p_1 \text{ in } d_2'}$

$\mathcal{D}_9: \rho \vdash p_1 \text{ in } p_2 \rightarrow_a p_2$

Funzione di elaborazione

$\text{Elab}: \mathcal{D} \rightarrow \text{Env}$

↳ generata dalla grammatica delle dichiarazioni

$$\forall d \in \mathcal{D}. \text{Elab}(d) = p \text{ sse } \vdash d \rightarrow_d^* p$$

Equivalenza di dichiarazioni

$\equiv \subseteq \mathcal{D} \times \mathcal{D}$ relazione di equivalenza

$$\forall d_1, d_2 \in \mathcal{D}. d_1 \equiv d_2 \text{ sse } \text{Elab}(d_1) = \text{Elab}(d_2)$$

Esempio

$$\vdash \underbrace{\text{const } x: \text{int} = 2}_{d_1} \text{ in } \underbrace{\text{const } y: \text{int} = x + 1}_{d_2} ; \underbrace{\text{const } z: \text{int} = x + y}_{d_4}$$

$d_2 = d_3 ; d_4$

Dobbiamo elaborare d_1 in d_2

$$\frac{\vdash d_1 \rightarrow_d d'_1 \text{ (oppure } p)}{\vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow d'_1 \text{ in } d_2} \quad \text{Regola da applicare}$$

$$\frac{\vdash \text{const } x: \text{int} = 2 \rightarrow_d \overbrace{[x \mapsto 2]}^{p_1}}{\vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d [x \mapsto 2] \text{ in } d_2} \quad \text{primo passo di elaborazione}$$

Regola ora da applicare :

$$\frac{\overbrace{p_1}^{\textcircled{p_1}} \vdash d_2 \rightarrow d'_2}{\vdash \overbrace{p_1}^{\textcircled{p_1}} \text{ in } d_2 \rightarrow p_1 \text{ in } d'_2}$$

$\equiv$

$$\frac{\textcircled{*} \overbrace{p_1 \vdash d_2 \rightarrow_d^* p_2}^{\text{Regola equivalente}}}{\vdash p_1 \text{ in } d_2 \rightarrow p_1 \text{ in } p_2}$$

esempio transitivamente l'elaborazione completa di d_2 prima di applicare l'osserva per d_1 in d_2

Elaborazione di $d_2 = d_3 ; d_4$ in p_1

Regola da usare :

$$\frac{p_1 \vdash d_3 \rightarrow_d d'_3}{p_1 \vdash d_3 ; d_4 \rightarrow d'_3 ; d_4}$$

Versione transittiva

$$\frac{P_1 \vdash d_3 \rightarrow^* P_3}{P_1 \vdash d_3; d_4 \rightarrow P_3; d_4}$$

→ Elaborazione di $d_3 = \text{const } y: \text{int} = x+1$

Regola da usare :

$$\frac{P_1 \vdash x+1 \rightarrow_e^* ?}{P_1 \vdash \text{const } y: \text{int} = x+1 \rightarrow \text{const } y: \text{int} = ?}$$

$$\frac{P_1 \vdash x \rightarrow 2}{P_1 \vdash x+1 \rightarrow 2+1} \quad P_1(x)=2 \quad P_1 \vdash 2+1 \rightarrow 3$$

Riscriviamo la regola

$$\frac{P_1 \vdash x+1 \rightarrow^* 3}{P_1 \vdash \underbrace{\text{const } y: \text{int} = x+1}_{d_3} \rightarrow \underbrace{\text{const } y: \text{int} = 3}_{d'_3}}$$

$$P_1 \vdash \text{const } y: \text{int} = 3 \rightarrow [y \mapsto 3]_{P_3}$$

Riscriviamo la regola

$$\frac{P_1 \vdash d_3 \rightarrow^* P_3}{P_1 \vdash d_3; d_4 \rightarrow P_3; d_4}$$

Regola successiva :

$$\frac{P_1[P_3] \vdash d_4 \rightarrow^* P_4}{P_1 \vdash P_3; d_4 \rightarrow P_3; P_4}$$

→ Elaboriamo $d_4 = \text{const } z: \text{int} = x+y$ in $P_1[P_3] = [x \mapsto 2, y \mapsto 3]$

Regole da applicare:

$$\frac{P_1[P_3] \vdash x+y \rightarrow^* k}{P_1[P_3] \vdash \text{const } z: \text{int} = x+y \rightarrow \text{const } z: \text{int} = k}$$

d_4

$$\left[\begin{array}{l} \frac{P_1[P_3] \vdash x \rightarrow 2}{P_1[P_3] \vdash x+y \rightarrow 2+y} \quad P_1[P_3](x) = 2 \\ \frac{P_1[P_3] \vdash y \rightarrow 3}{P_1[P_3] \vdash 2+y \rightarrow 2+3} \quad P_1[P_3](y) = 3 \\ P_1[P_3] \vdash 2+3 \rightarrow 5 \end{array} \right.$$

Riscriviamo la regola istanzziata

$$\frac{P_1[P_3] \vdash x+y \rightarrow^* 5}{P_1[P_3] \vdash \text{const } z: \text{int} = x+y \rightarrow \text{const } z: \text{int} = 5}$$

Applichiamo l'assioma

$$P_4[P_3] \vdash \text{const } z: \text{int} = 5 \rightarrow [z \mapsto 5]$$

Torniamo all'elaborazione di $d_2 = d_3; d_4$

Riscriviamo l'ultima regola usata per d_2

$$\frac{P_1[P_3] \vdash d_u \rightarrow^* P_4}{P_1 \vdash P_3; d_u \rightarrow P_3; P_4} \leftarrow$$

Applichiamo l'osserva

$$P_1 \vdash P_3; P_4 \rightarrow P_3[P_4] = P_2 = [y \mapsto 3, z \mapsto 5]$$

$\underbrace{\quad}_{d_2 \rightarrow^* P_3[P_4]}$

Riscriviamo $\textcircled{2}$

$$\frac{P_1 \vdash d_2 \rightarrow^* P_2}{\vdash P_1 \text{ in } d_2 \rightarrow P_1 \text{ in } P_2}$$

Applichiamo l'osserva

$$\vdash P_1 \text{ in } P_2 \rightarrow P_2$$

$$\Rightarrow \vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow^* P_2 = [y \mapsto 3, z \mapsto 5]$$

Espressioni
senza id

$\leadsto$ tipo

Ambiente
statico
identificatore

Espressioni
con id

Dichiarazioni
di costante

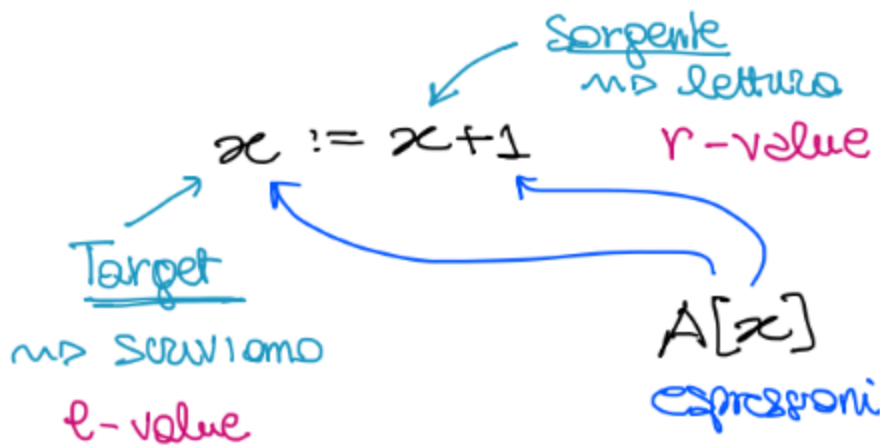
$x \mapsto$ valore
costante

$\leadsto$ Dobbiamo omiare ad introdurre identificatozi variabili

$\Downarrow$

Richiede
l'introduzione
della MEMORIA
e dei COMANDI

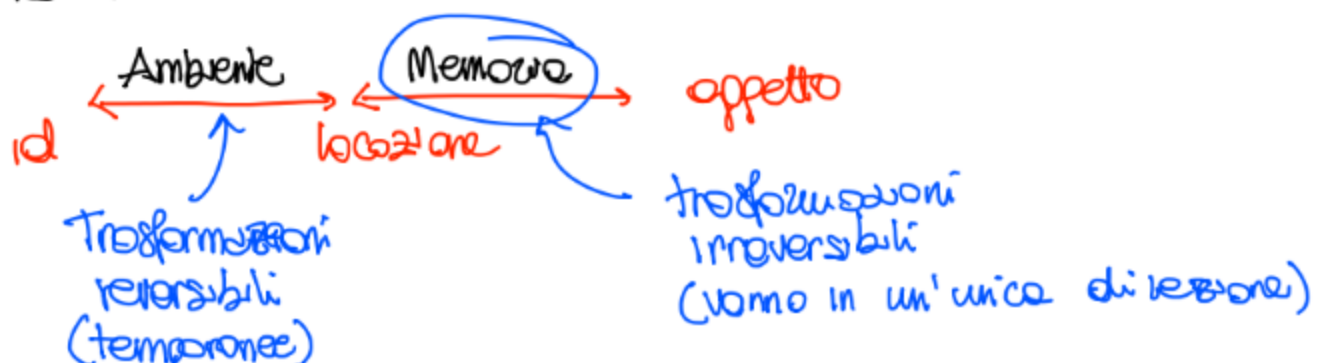
Ambienti: id $\longleftrightarrow$ Valore



- $\rightarrow$ Diversi oggetti con lo stesso nome (ricorsione, ridef. di variabili...)
- $\rightarrow$ Diversi nomi per lo stesso oggetto (puntatori, aliasing...)
- $\rightarrow$ Nomi e valori che cambiano durante l'esecuzione

$\Rightarrow$ LOCAZIONE

id $\longleftrightarrow$ Valore / oggetto



Memoria $\leadsto$ tenere traccia delle trasformazioni effettuate dall'esecuzione di programmi

Localizzazione $\leadsto$ Viene creata dalle dichiarazioni $\leadsto$ creazione e tempo di compilazione

- Viene creata dai comandi e tempo di esecuzione (nei gruppi dinamici/interpretati)
- Ha un tempo di vita
- Viene usato per contenere/riferire a oggetti che possono cambiare durante l'esecuzione
- Considerate illimitate

Identificatori costanti $\rightarrow$ non usano la memoria
 $\Rightarrow$ vengono associati a valori che non cambiano durante l'esecuzione
non sono oggetti che restano nell'ambiente dinamico

const
binding
tempo $x \rightarrow 2 \rightarrow$ Ambiente
 $\pi \rightarrow 3.14$

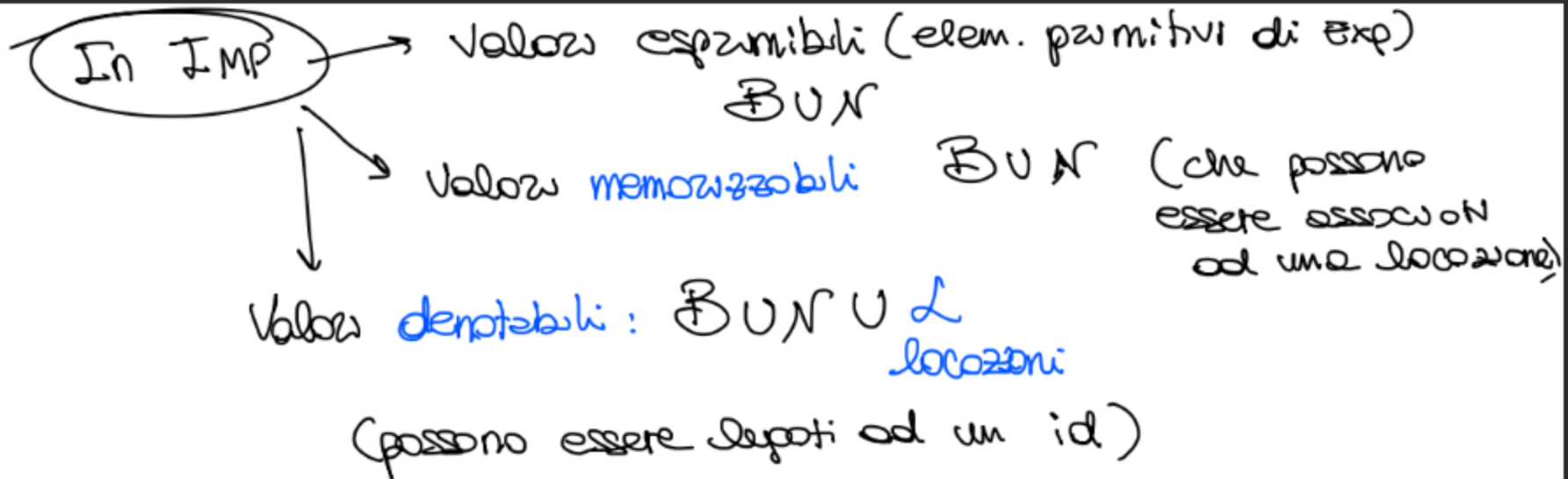
Variabili (ling. imperativa) $\rightarrow$ sono identificate da due legami: uno nell'ambiente uno nella memoria

$x \xrightarrow{\text{legame}} \boxed{} \xrightarrow{\text{Associazione}} 2$

var
Ambiente
locazione
Memoria

$x \rightarrow \boxed{}$ locazione (nuovo valore denotabile)

$\boxed{} \rightarrow 2$
il cui valore memorizzabile può cambiare



$\mathcal{D}$: viene modificata opportunamente la dichiarazione di variabile

$\mathcal{D}: \quad \mathcal{D} \rightarrow \text{nil} \mid p \mid \text{const } x: \tau = e \mid \mathcal{D}; \mathcal{D} \mid \mathcal{D} \text{ in } \mathcal{D} \mid$

$\text{Var } x: \tau = e$
 dichiara una variabile di nome x
 tipo τ e valore iniziale descritto da e .

$$\begin{cases} \text{FI}(\text{var } x: \tau = e) = \text{FI}(e) \\ \text{DI}(\text{var } x: \tau = e) = \{x\} \end{cases}$$

~~$x := 1$~~ se x è const

Dobbiamo aggiungere i tipi DTyp per le locazioni:

$$\text{DTyp} = \{ \text{int}, \text{bool}, \text{int loc}, \text{bool loc} \}$$

i tipi delle
locazioni
 τloc

Regola statica per var:

$$\frac{\Delta \vdash e: \tau}{\Delta \vdash \text{var } x: \tau = e : [x \mapsto \tau \text{loc}]}$$